

確率 第2回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

今日の内容

確率の計算を具体的に実行する際に「場合の数をどのように計算するか」が重要になることが多い. 場合の数の基本となる順列と組合せに関して復習する.

- ① 順列, 重複順列
- ② 組合せ, 重複組合せ

場合の数

基本的には「与えられた集合の中から元を取り出す」ことを行う。このとき

- 順番を考慮する
- 重複を許す

という2条件を課すか否かで4つの場合が考えられる。以下の順番でそれぞれ解説する。

- ① 順列: 順番を考慮する, 重複を許さない
- ② 重複順列: 順番を考慮する, 重複を許す
- ③ 組合せ: 順番を考慮しない, 重複を許さない
- ④ 重複組合せ: 順番を考慮しない, 重複を許す

順列

A, B, C, D の 4 文字から異なる 2 文字を選んで一列に並べる場合の数は

$$AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC$$

の全部で 12 通りである.

このように、文字や記号を順序をつけて一列に並べたものを順列という.
「順序をつけて」というのは、上の例で言えば、例えば AB と BA を区別
するということである.

順列

定義 3.1

n 個の要素から m 個を選ぶ 順列 の総数は

$${}_nP_m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

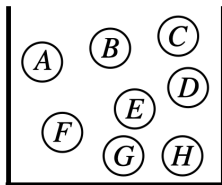
で与えられる.

m 個の ? ? ? ... ? と n 個の候補:

- ① 1 番目の要素の取り方は n 通り.
- ② 2 番目の要素の取り方は $n-1$ 通り.
- ③ ...
- ④ m 番目の要素の取り方は $n-m+1$ 通り.

$$n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

順列



例 3.2

8 個の区別できる玉の入った壺から, 3 個の玉を順番を考慮して取り出す場合の数は

$${}_8P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

結果として同じ玉を取り出しても, 並べる順番が違えば違う場合として取り扱う点に注意.

順列

問題 3.3

6 個の数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 から異なる 4 個を並べてできる 4 桁の整数で, 5 の倍数であるような 4 桁の整数は何個存在するか?

 ? ? ? ?

- 単純に選んだ数を左から並べるとすると, 千, 百, 十, 一の位の順に決定することになるが, 一の位の数は 5 の倍数でなければならないので, 百の位に 0, 十の位に 5 を選んだ場合, 5 の倍数を作れない.
- 4 桁の整数であるから, 千の位は 0 でない.

順列

並べる順番を工夫して、一、十、百、千の位の順に数を決定する.

① 一の位が 0: ? ? ? 0

十の位の選び方が 5 通りあり, さらにその各々の場合について, 百の位の選び方が 4 通り. さらにその各々の場合について, 十の位の選び方が 3 通りあるので $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

② 一の位が 5: ? ? ? 5

千の位の選び方が (0 以外の) 4 通りあり, さらにその各々の場合について, 百の位の選び方が 4 通り. さらにその各々の場合について, 十の位の選び方が 3 通りあるので $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$.

以上より, 題意の整数は $60 + 48 = 108$ 個存在する.

並べる順番を工夫することがポイント.

順列

問題 3.4

A, B, C, D, E の 5 人が一列に並ぶとき, A と B が隣り合うような並び方は全部で何通りあるか?

順列

隣り合う 2 人をひとかたまりの X として, C, D, E, X を一列に並べることを考える. この総数は,

$${}_4P_4 = 4! = 24$$

通りである. 一方で, この各々の並べ方に対して, A と B を AB と並べるか BA と並べるかの 2 通り考えられる. 従って, 求めるべき並べ方は $24 \cdot 2 = 48$ 通りである.

隣り合うものをひとまとめにして考えることがポイント.

順列

問題 3.5

A, B, C, D, E, F の 6 人が一列に並ぶとき, A, B, C のどの 2 人も隣り合わないような並び方は全部で何通りあるか?

順列

まず何の条件もない人たち D, E, F を先に並べることを考える. D, E, F の並べ方は ${}_3P_3 = 3! = 6$ 通りである.

A, B, C はどの 2 人も隣り合ってはいけないので, 間に D, E, F を挟むしかない. D, E, F の 6 通りの並べ方のそれぞれについて, A, B, C を並べる方法は

$${}_4P_3 = 24$$

通りある. 例えば, $\underline{\quad} \underline{D} \underline{\quad} \underline{E} \underline{\quad} \underline{F} \underline{\quad}$ の 4 つの?の中から, A, B, C の位置を選ぶ. 従って求めるべき並べ方は $6 \cdot 24 = 144$ 通りである.

隣り合わないものを後から間に入れることがポイント.

重複順列

異なる n 個のものから異なる m 個を取り出して並べる順列の総数は ${}_nP_m$ であった. 次に, 異なる n 個のものから, 重複を許して m 個選んで並べる順列の総数はいくつになるか考える. ここで「重複を許して」というのは, 同じものを何度でも選んでよいという意味である.

例えば, A, B, C という 3 文字から重複を許して 2 個並べる方法は

$$AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC$$

の 9 通りである.

重複順列

定義 4.1

n 個の要素から m 個選ぶ 重複順列 の総数は

$${}_n\Pi_m = n^m$$

で与えられる.

例 4.2

8 個の区別できる玉の入った壺から, 1 つの玉を取り出しては元に戻すことを 3 回繰り返した場合の数は, 8 個から 3 個を選ぶ重複順列なので

$${}_8\Pi_3 = 8^3 = 512.$$

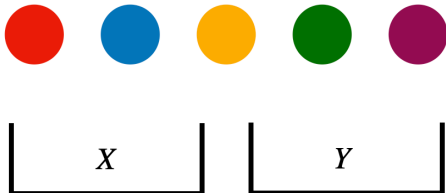
結果として同じ玉を取り出しても, 取り出した順番が違えば違う場合として取り扱う点に注意.

重複順列

問題 4.3

赤, 青, 黄, 緑, 紫の 5 つの球がある.

- ① 5 つの球を 2 つの箱 X, Y に入れる方法は何通りあるか? ただし, 球が入っていない箱があってもよいとする.
- ② 5 つの球を 2 つの箱 X, Y に入れる方法は何通りあるか? ただし, 球が入っていない箱があってはいけないとする.
- ③ 5 つの球を 2 つの組に分ける方法は何通りあるか? (組分け問題)



重複順列

- ① 各色の球に X または Y を割り当てることを考える. この割り当て方の総数と X, Y から 5 個選んで並べる重複順列の総数は等しいので, $2^5 = 32$ 通り.
- ② X か Y のいずれか一方に全ての球を割り当てる場合の 2 通りのみが条件を満たさないので, $32 - 2 = 30$ 通り.
- ③ 前問の違いは, 箱の区別の有無である. 前問では

$$X = \{ \text{赤, 青, 黄} \}, \quad Y = \{ \text{緑, 紫} \}$$

と

$$X = \{ \text{緑, 紫} \}, \quad Y = \{ \text{赤, 青, 黄} \}$$

は区別された. 一方で, 本問ではこれらは同一視される. 前問の 2 つの場合が本問の場合 1 つに対応するので, $30/2 = 15$ 通り.

組合せ

次に組合せに関して解説する. 組合せは, 取り出した要素において順番を考慮しない場合の数である.

例えば, A, B, C, D という 4 種類の記号から異なる 2 つを取り出して, 並べる順序を考慮せず 2 つの組をつくる方法は

$$\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}$$

の 6 通りある. つまり組合せの問題では, どう並べるかは全く問題ではなく, 何を取り出したかだけが問題である.

組合せ

異なる n 個のものから異なる m 個を取り出して並べる順列の総数は

$${}_nP_m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

で与えられた.

これらの順列のうち, 組合せとして同じものがどれだけあるか考える. 異なる m 個のものを一列に並べる順列の総数は $m!$ 通りであり, これら $m!$ 個の順列がちょうど一つの組合せに対応している. つまり組み合わせの総数は

$$\frac{{}_nP_m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

で与えられる.

組合せ

定義 5.1

n 個のものから m 個を取り出す 組合せ の総数は

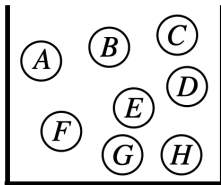
$${}_nC_m = \frac{{}_nP_m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

で与えられる. ${}_nC_m$ は $\binom{n}{m}$ と書かれることもある.

${}_nC_m$ は 二項係数 と呼ばれることもある. これは次の事実に由来する

$$(x+y)^n = \sum_{m=0}^n {}_nC_m x^m y^{n-m}.$$

組合せ



例 5.2

8 個の区別できる玉の入った壺から, 3 個の玉を取り出す組合せは

$${}_8C_3 = \frac{8!}{3!5!} = 56.$$

問題 5.3

a 個の赤玉と b 個の黒玉を一行に並べる並べ方の場合の数を求めよ.

組合せ

少なくとも3つの解釈が可能である.

- ① $a + b$ の場所から a 個の赤玉を置く場所を選ぶ場合の数.
- ② $a + b$ の場所から b 個の黒玉を置く場所を選ぶ場合の数.
- ③ a 個の赤玉と b 個の黒玉を一旦区別できるようにしておいて、一列に並べる場合の数 $(a + b)!$ を、赤と黒のそれぞれで区別できないようにするために、並び方の場合の数 $a!$ と $b!$ で割ることで得られる場合の数.

以上の考察より

$${}_{a+b}C_a = {}_{a+b}C_b = \frac{(a+b)!}{a!b!}$$

組合せ (練習問題)

問題 5.4

男子 5 人女子 4 人の中から, 男子 2 人女子 2 人の委員を選ぶ方法は何通りあるか.

問題 5.5

正六角形の対角線は何本あるか.

問題 5.6

6×3 の格子状街路の始点 $A = (0, 0)$ から終点 $B = (6, 3)$ まで最短経路は何通りあるか. そのうち点 $P = (3, 1)$ を通らない経路は何通りあるか.

問題 5.7

8 人の生徒のうち 4 人を選びそのうちの 1 人を代表とする決め方は何通りあるか. (代表を後で決めるか先に決めるかで 2 つの解答が考えられる.)

重複組合せ

最後に重複組合せに関して解説する.

A, B, C, D の 4 文字から重複を許して 3 個選ぶ組合せの数は

$$\begin{aligned} &\{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, C, D\}, \{B, C, D\} \\ &\{A, A, A\}, \{A, A, B\}, \{A, A, C\}, \{A, A, D\} \\ &\{A, B, B\}, \{B, B, B\}, \{B, B, C\}, \{B, B, D\} \\ &\{A, C, C\}, \{B, C, C\}, \{C, C, C\}, \{C, C, D\} \\ &\{A, D, D\}, \{B, D, D\}, \{C, D, D\}, \{D, D, D\} \end{aligned}$$

の全部で 20 通りである.

重複組合せ

- 3つの重複順列

AAB, ABA, BAA

が重複組合せ $\{A, A, B\}$ に同一視され,

- 6つの重複順列

$ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$

が重複組合せ $\{A, B, C\}$ に同一視される.

このように, 同一視される重複順列の数は色々なので, 重複順列から重複組合せを求めることは難しい.

重複組合せ

より一般に, n 個のものから重複を許して m 個選ぶ組合せの総数を考える. 基本アイデアは, m 個の $\bigcirc$ と $n-1$ 本の仕切り $|$ を一列に並べる, というものである.

上の例で考えると, 3 個の $\bigcirc$ と 3 本のしきり $|$ を用意する. $\{A, A, B\}$, $\{B, C, D\}$, $\{A, C, C\}$ などそれぞれ次の $\bigcirc$ と $|$ の順列に対応する.

$$\{A, A, B\} \longleftrightarrow \bigcirc \bigcirc | \bigcirc ||$$

$$\{B, C, D\} \longleftrightarrow | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc$$

$$\{A, C, C\} \longleftrightarrow \bigcirc || \bigcirc \bigcirc |$$

(つまり $n-1$ 個の仕切りが n 個のものを区別する.) 実際,

$${}_{3+4-1}C_3 = 20$$

として組合せの総数が求まる.

重複組合せ

この考え方を一般化させることで、重複組合せに関する次の公式を得る.

定義 6.1

n 個の要素から m 個選ぶ 重複組合せ の総数は

$${}_nH_m = {}_{n+m-1}C_m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$$

で与えられる.

この ${}_nH_m$ という記号は特に必要ない. というのも $\bigcirc$ と $|$ を並べるという考え方さえ知っていれば、重複組合せの公式は再現できる.

重複組合せ

重複組合せを用いる典型的な問題として、整数解の個数を求めるタイプの問題がある.

問題 6.2

$x + y + z = 8$ を満たす非負整数の組 (x, y, z) の総数を求めよ.

重複組合せ

この問題は「異なる 3 種類のものから重複を許して 8 個選ぶ組合せは何通りあるか」という問いの言い換えである.

実際, 8 個の $\bigcirc$ と 2 本の仕切り $|$ を適当に一行に並べると, その 1 つの並び方が 1 つの整数解の組に対応する.

$$3 + 3 + 2 \longleftrightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc | \bigcirc \bigcirc \bigcirc | \bigcirc \bigcirc$$

$$1 + 4 + 3 \longleftrightarrow \bigcirc | \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc | \bigcirc \bigcirc \bigcirc$$

$$2 + 2 + 4 \longleftrightarrow \bigcirc \bigcirc | \bigcirc \bigcirc | \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$$

従って求める整数解の個数は ${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$.

重複組合せ

問題 6.3

$x + y + z = 8$ を満たす正の整数の組 (x, y, z) の総数を求めよ.

先の問題との違いは, 非負整数か正の整数かの違いである.

重複組合せ

先に分配しておくというアイデアで先程の問題のタイプに帰着できる.

つまり x, y, z それぞれに予め 1 ずつ与えてしまう. つまり

$$X = x - 1, Y = y - 1, Z = z - 1$$

なる変数変換によって, 問題の式は

$$X + Y + Z = 5$$

となる. x, y, z は正の整数なので, X, Y, Z は非負整数である. つまり, 求めるべき総数は ${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$.

(先程の問題の答え 45 から 0 を含む整数解の総数 24 を引いて求めることも可能.)

まとめ

場合の数では、「順番を考慮する」と「重複を許す」という 2 条件を課するか課さないかかで 4 つの場合が考えられた.

- ① 順列, 重複順列
- ② 組合せ, 重複組合せ